

Lógica de programación



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co





¿Qué es la lógica?

¿Qué es la lógica?



La lógica es la capacidad de pensar y decidir **cuál es el mejor camino para lograr un objetivo.**

A través de la lógica se **analizan las diferentes opciones que existen para alcanzar un propósito y se elige la más adecuada**, ya sea por ser más fácil, más rápida o más eficiente.





Mini desafíos

Necesitamos obtener el número **190**, partiendo del número **19**.

Proponga **tres métodos diferentes** para lograrlo y explique cuál considera que es el mejor y por qué.

Método 1:

Método 2:

Método 3:



Mini desafíos

Necesitamos obtener el número **190**, partiendo del número **19**.

Proponga **tres métodos diferentes** para lograrlo y explique cuál considera que es el mejor y por qué.

Método 1:

(repetitivo):

- Sumar 19 diez veces

Método 2:

(más eficiente):

- Multiplicar 19×10

Método 3:

(alternativo):

- Sumar 19 cinco veces y luego multiplicar por 2
- O sumar $95 + 95$

¿Qué es la lógica?



Preguntas clave

- ¿Todos los métodos llegan al mismo resultado?
- ¿Todos requieren el mismo esfuerzo?
- ¿Cuál usaría una persona? ¿Cuál usaría un computador?
- ¿Por qué elegir uno y no otro?



“Eso que acabamos de hacer es lógica: elegir el mejor camino.”



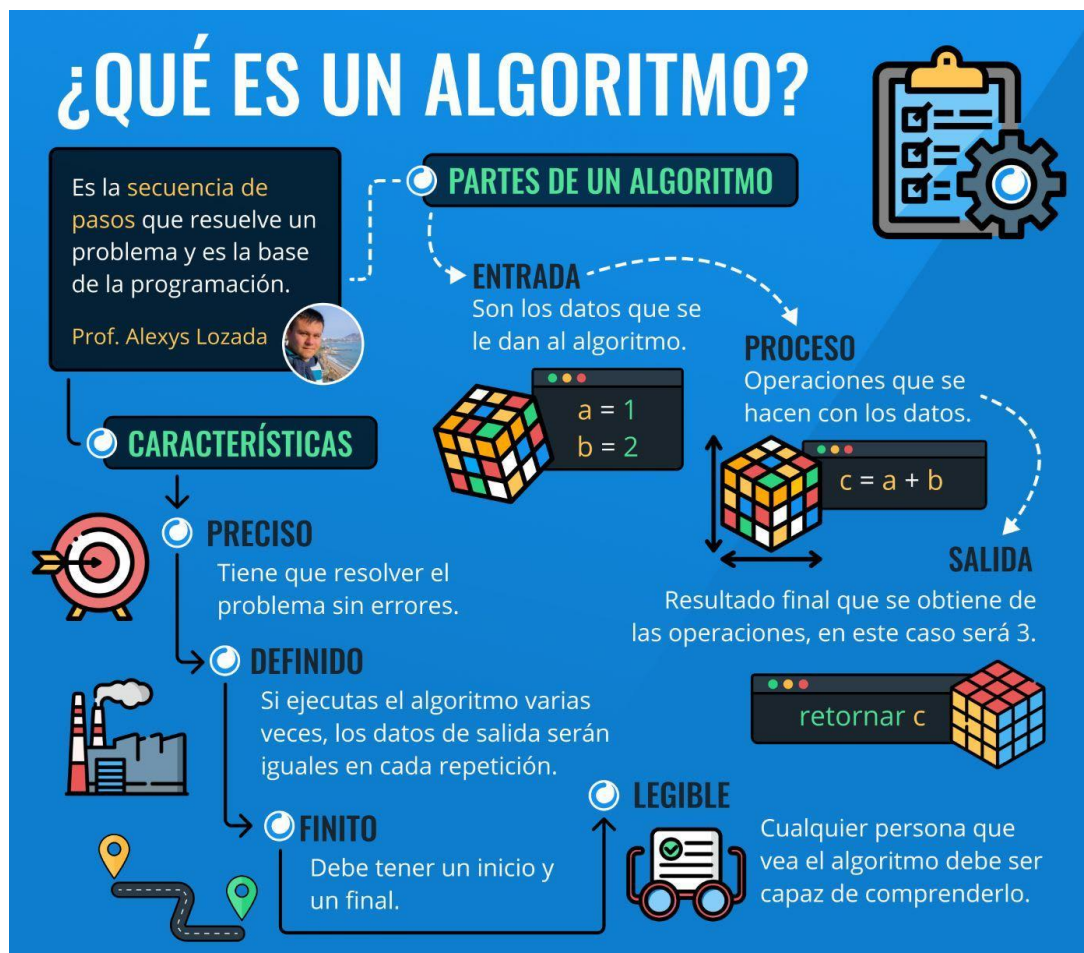
“Un programa no es más que una de estas ideas lógicas escrita para que el computador la entienda.”





¿Qué es un algoritmo?

¿Qué es un algoritmo?

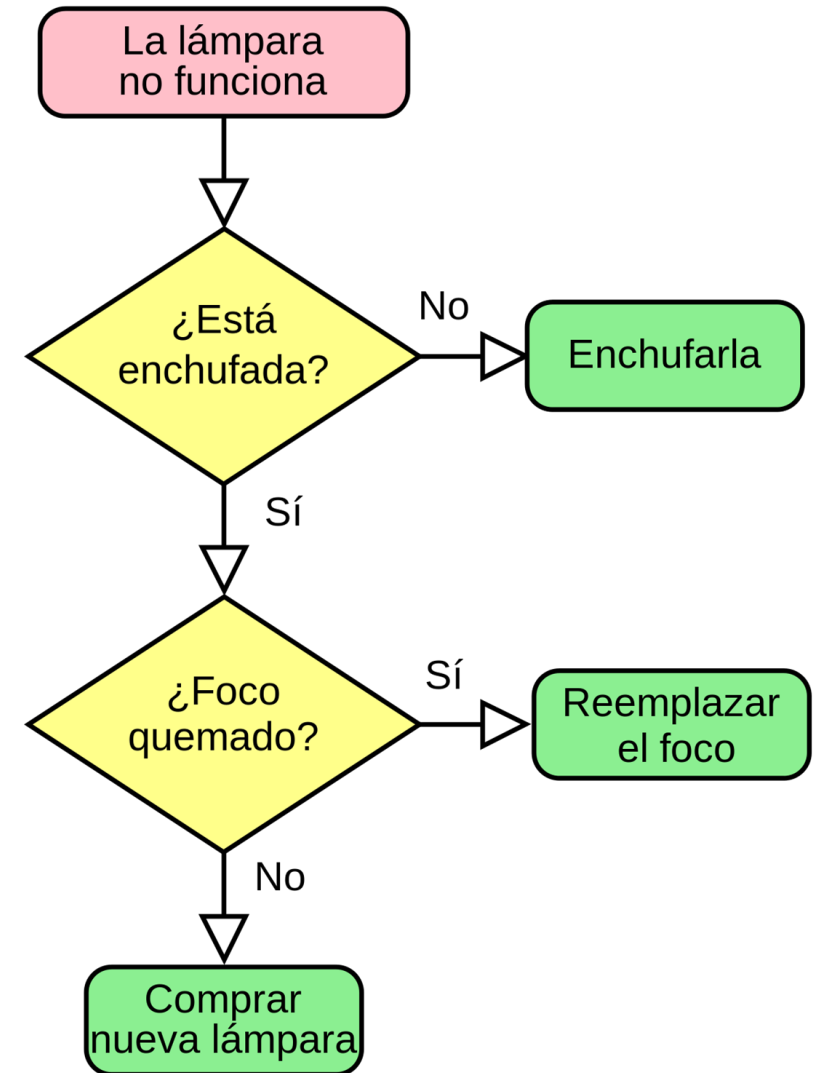


Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o pasos ordenados y precisos que se diseñan para realizar una tarea específica o resolver un problema. Los algoritmos son esenciales en la ciencia de la computación y en la programación, ya que proporcionan un enfoque sistemático para resolver problemas y realizar tareas de manera eficiente.

Ejemplos de algoritmo



<https://byspel.com/ejemplos-de-algoritmos-en-la-vida-cotidiana-pasos-logicos/>





Representación de los algoritmos

Los algoritmos se pueden representar de diversas maneras para ayudar en su comprensión y comunicación. Algunas de las formas más comunes de representar algoritmos son las siguientes:

1. Pseudocódigo

El pseudocódigo es una forma de representar algoritmos que utiliza un lenguaje de alto nivel similar al lenguaje humano. No sigue una sintaxis específica, pero proporciona una descripción detallada de los pasos del algoritmo. El pseudocódigo es útil para expresar algoritmos de manera más legible antes de traducirlos a un lenguaje de programación específico.

Ejemplo de pseudocódigo:

```
Inicio
  Leer número
  Si número es par entonces
    Mostrar "El número es par"
  Sino
    Mostrar "El número es impar"
  Fin Si
Fin
```

Representación de los algoritmos

2. Diagramas de flujo

Los diagramas de flujo son representaciones visuales de un algoritmo que utilizan símbolos gráficos para representar acciones, decisiones, bucles y otros elementos. Son útiles para mostrar la estructura lógica de un algoritmo de manera clara.

Ejemplo de un diagrama de flujo:

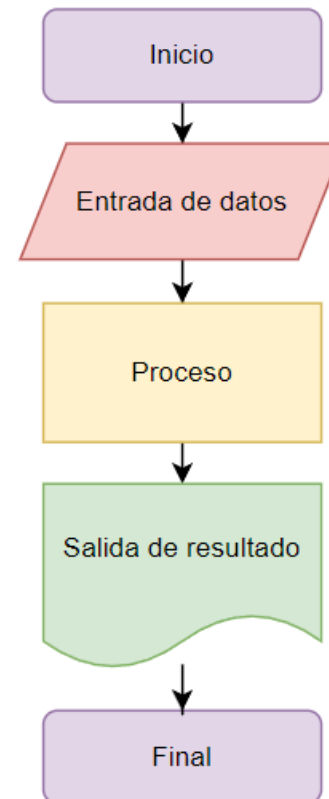


Diagrama de flujo

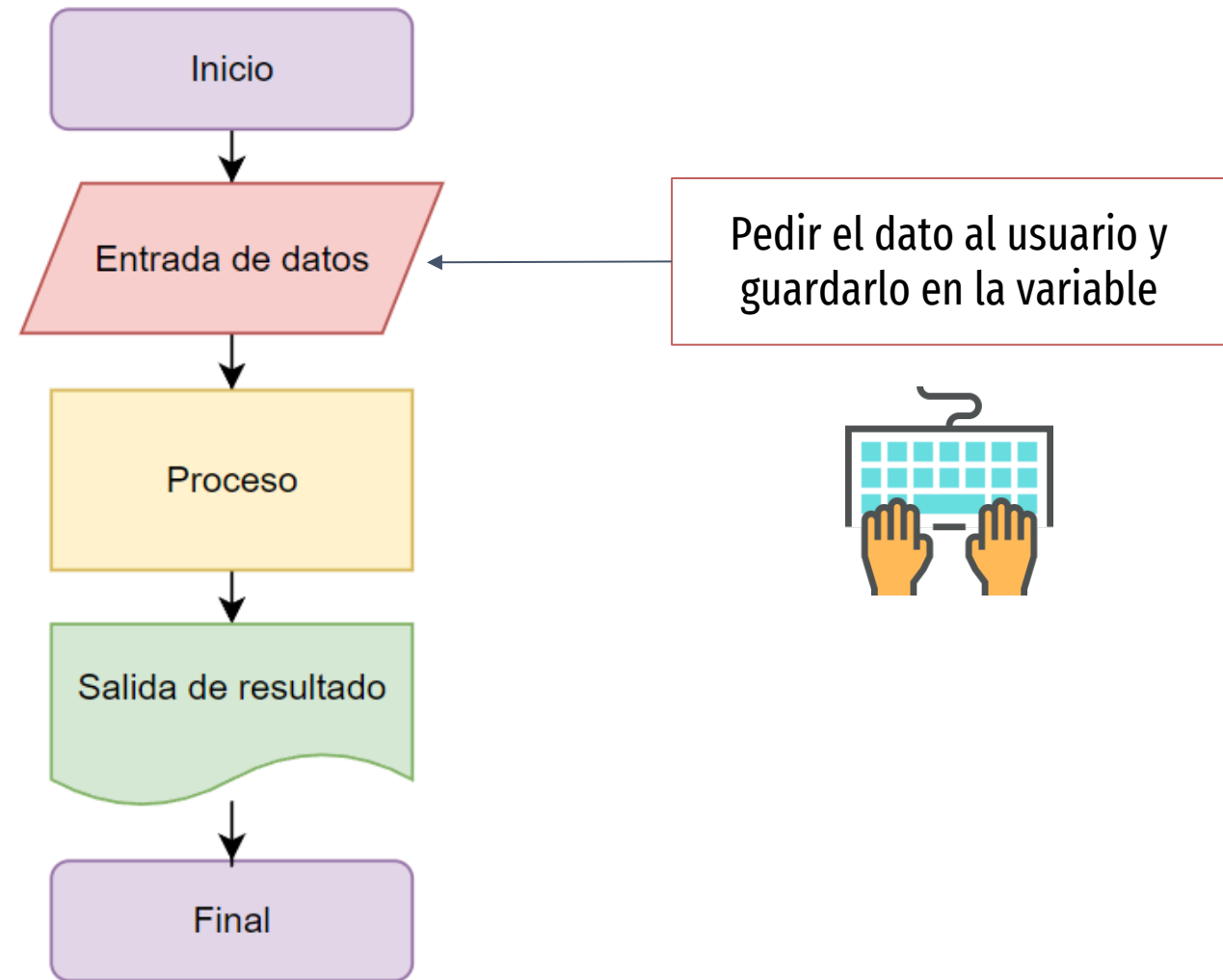


Diagrama de flujo (forma general)

Diagrama de flujo

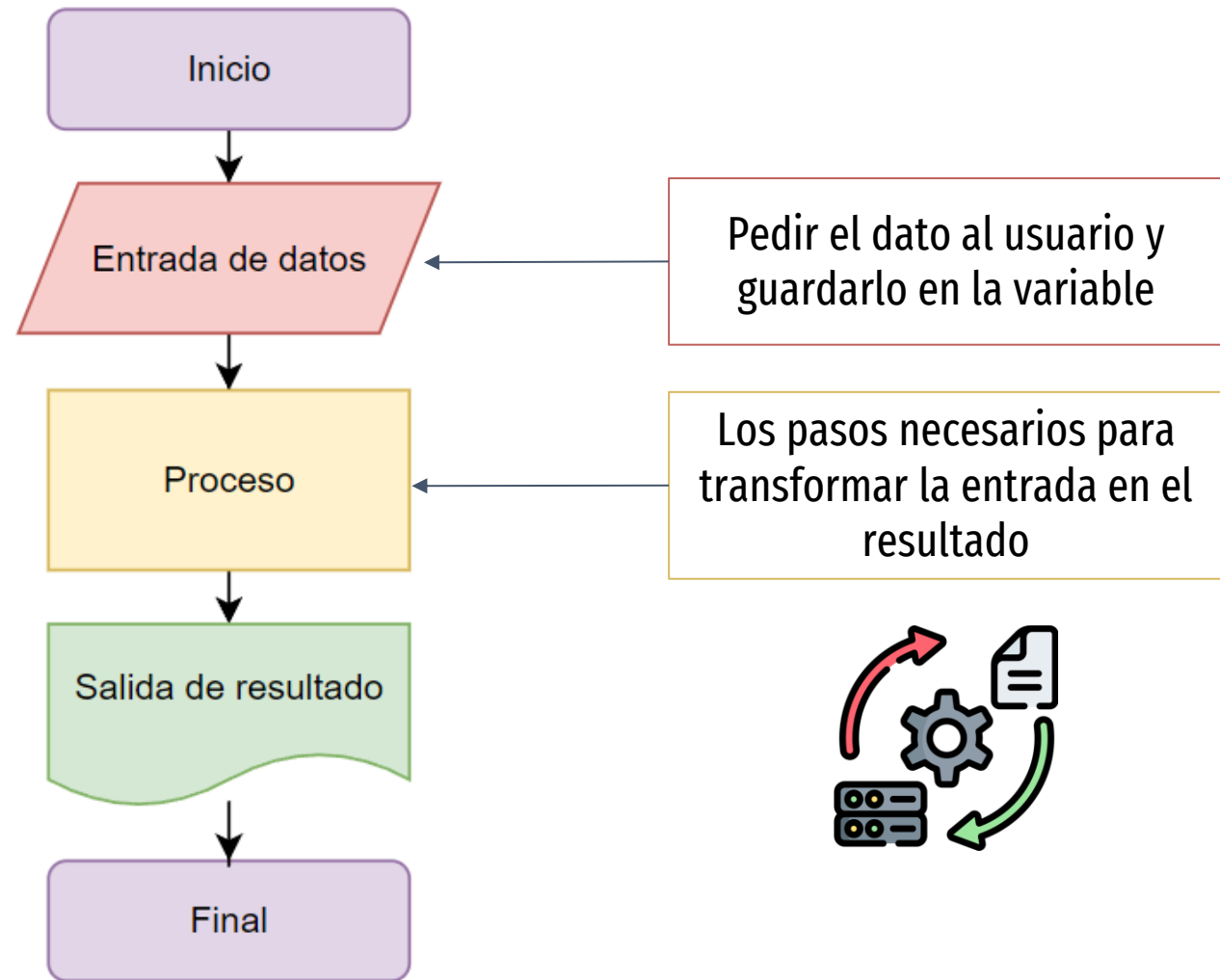


Diagrama de flujo (forma general)

Diagrama de flujo

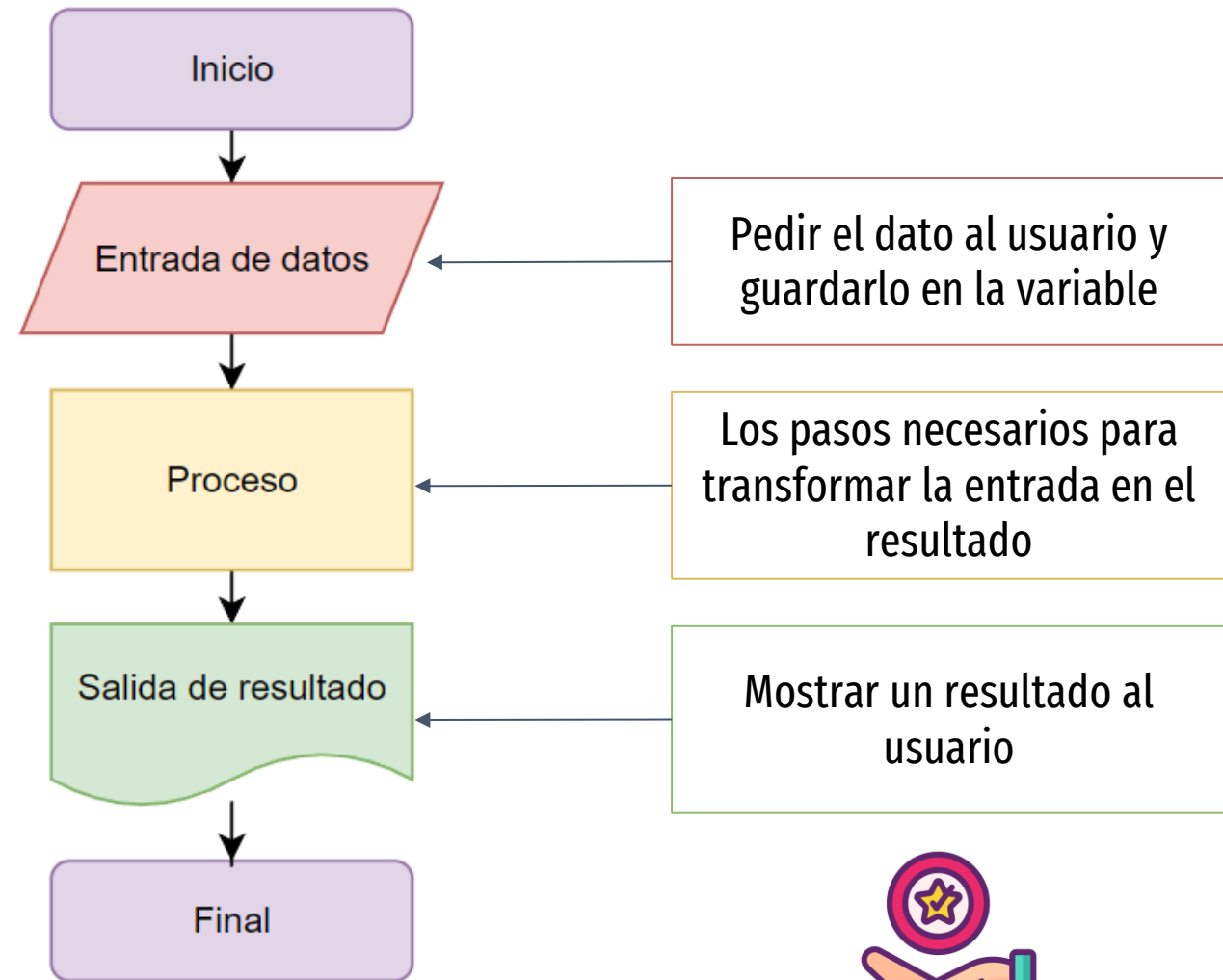


Diagrama de flujo (forma general)

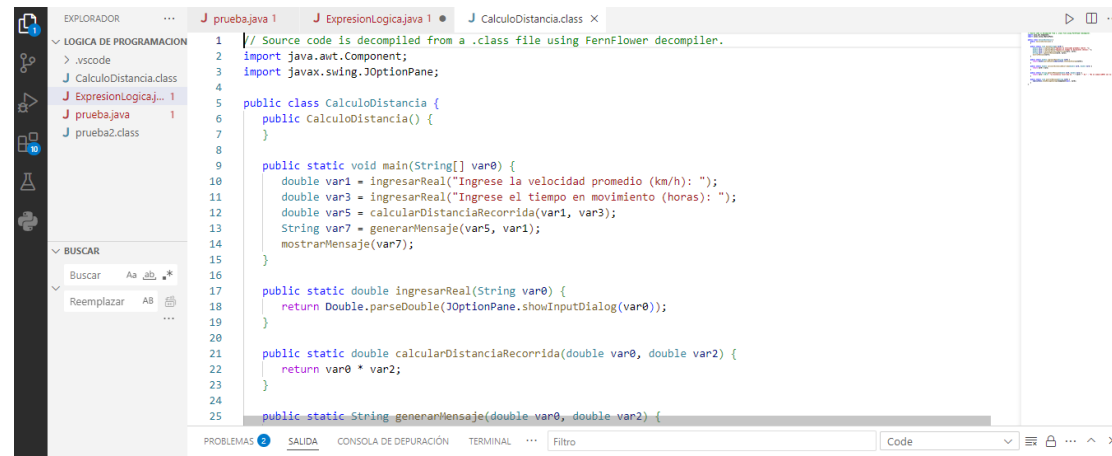


Representación de los algoritmos

3. Lenguaje de programación

Los algoritmos también se pueden expresar en lenguajes de programación específicos. En este caso, el algoritmo se codifica en un lenguaje como Java, Python o C++, entre otros. La ventaja de esta representación es que el algoritmo se puede ejecutar directamente en una computadora.

Ejemplo de un algoritmo en Java:

A screenshot of a code editor window, likely Visual Studio Code, showing a Java program. The editor has a sidebar on the left with a file explorer and a search bar. The main area displays the source code of a class named 'CalculoDistancia'. The code includes imports for 'java.awt.Component' and 'javax.swing.JOptionPane'. It defines a 'main' method that prompts the user for average speed and time, calculates the distance, and displays a message. There are also static methods for input and calculation. The bottom status bar shows 'Code' and various window controls.

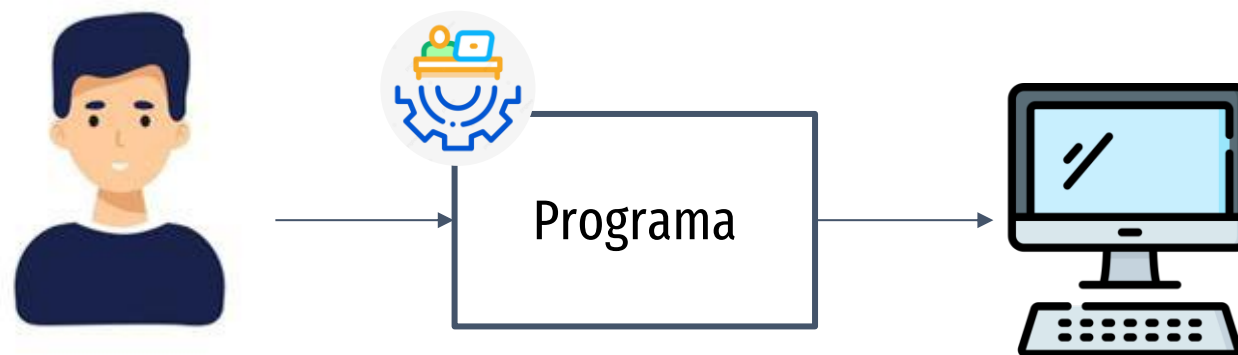
```
1 // Source code is decompiled from a .class file using FernFlow decompiler.
2 import java.awt.Component;
3 import javax.swing.JOptionPane;
4
5 public class CalculoDistancia {
6     public CalculoDistancia() {
7     }
8
9     public static void main(String[] var0) {
10         double var1 = ingresarReal("Ingrese la velocidad promedio (km/h): ");
11         double var3 = ingresarReal("Ingrese el tiempo en movimiento (horas): ");
12         double var5 = calcularDistanciaRecorrida(var1, var3);
13         String var7 = generarMensaje(var5, var1);
14         mostrarMensaje(var7);
15     }
16
17     public static double ingresarReal(String var0) {
18         return Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(var0));
19     }
20
21     public static double calcularDistanciaRecorrida(double var0, double var2) {
22         return var0 * var2;
23     }
24
25     public static String generarMensaje(double var0, double var2) {
```



¿Qué es la programación?

¿Qué es un programa?

Secuencia de instrucciones que indica las acciones o tareas que la computadora debe ejecutar para dar solución a un problema determinado.



Lenguaje de Programación

¿Qué es un lenguaje de programación?

Es un conjunto de reglas, normas, símbolos y palabras especiales utilizadas para construir un programa. Tienen una sintaxis bien definida.

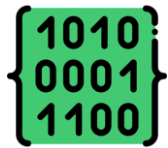


Lenguaje de programación

Tipos

Los lenguajes de programación se clasifican en tres tipos:

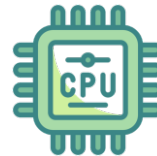
Lenguaje de máquina



Están diseñados para un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otros computadores. Se programa en binario.

Lenguaje ensamblador

expresa las instrucciones de una forma más natural al hombre a la vez que muy cercana al microcontrolador. Este lenguaje depende del tipo de procesador



Lenguajes de alto nivel



Es un lenguaje diseñado para ser similar a la forma como escriben los humanos. Es independiente de la máquina y más universal.

Ejemplos de lenguajes de alto nivel



Lenguaje de programación

Ejemplos de lenguajes de alto nivel



Versión descargable Java (ultima versión)

<https://adoptium.net/es/>

Descargar IntelliJ : ingresar a la dirección

<https://www.jetbrains.com/idea/download/>



Estructura básica de un programa en Java

Estructura básica de un programa en java

```
public class MensajeBienvenida {
```



En Java, todo el código debe estar dentro de una **clase**.

```
public static void main(String[] args) {
```



Es el **punto de entrada** de cualquier aplicación en Java. Es decir, es el primer método que se ejecuta cuando se inicia el programa.

```
    System.out.println("Bienvenidos al espacio académico  
                        de lógica de programación");  
}  
}
```



Es una instrucción en Java que se utiliza para **mostrar información en la consola**.

Desde los primeros problemas a resolver en este curso, se reforzará en el uso de:



✓ **Documentación interna**



✓ **Nombres mnemotécnicos** para los elementos utilizados



✓ La descomposición funcional en lugar de desarrollar todo un único bloque de instrucciones, aplicando el "**principio de responsabilidad única**" para estimular la **reutilización**.



✓ Un diseño de arriba hacia abajo (Top-Bottom) a nivel de código, es decir, partir de lo **general** a lo **específico**.



✓ Una estructura general en el código generado para todos los problemas a resolver.





Ejercicio 1

Carlos, el encargado del gimnasio universitario, necesita un programa que muestre un mensaje de motivación para los estudiantes que asisten al gimnasio. El mensaje a mostrar es: "**El esfuerzo de hoy será tu fuerza de mañana. ¡Sigue adelante!**"x



¡Muchas gracias!

